齐夫拉有限责任公司
跨学科研究学报（演示版）
第 1 卷第 2 期（2025）
页 8–10 · ISSN 0000-0000 (在线)

研究论文

自适应在线课程与一年级学生的学业成绩：一项准实验研究

Irina Fedorova[✉], **Maxim Kovalenko**

列斯诺戈尔斯克师范大学, 俄罗斯

✉ 通讯作者: Irina Fedorova, i.fedorova@example.org

收稿日期: 2025年2月26日　**录用日期:** 2025年7月1日　**发表日期:** 2025年9月25日

摘要

大学一年级是学业失败和辍学风险最高的阶段，在数学课程中尤为如此，因为学生的中学基础差异特别大。本文评估了一门微积分自适应在线课程对某师范大学一年级学生成绩的影响。该自适应系统根据对学生当前知识水平和错误的诊断来选择练习和学习材料。研究采用准实验设计：2023/24 学年两个年级组的学生（n = 214）使用自适应课程，而上一学年两个年级组的学生（n = 198）由相同教师按传统方式授课。为提高组间可比性，基于入学考试成绩、性别和中学类型进行了倾向得分匹配。实验组期末考试平均成绩高出 7.4 分（满分 100 分），首次考试不及格的学生比例从 23% 降至 14%。入学成绩较低的学生受益最大。数字痕迹分析表明，成功的关键预测因素是使用系统的规律性，而非在系统中花费的总时间。我们得出结论：自适应课程是缩小一年级学生起点差距的有效工具。

关键词: 自适应学习; 在线课程; 学业成绩; 一年级学生; 学习分析

Adaptive Online Courses and First-Year Students' Academic Performance: A Quasi-Experimental Study

Irina Fedorova[✉], *Maxim Kovalenko*

Lesnogorsk Pedagogical University, Russia

ABSTRACT

The first year at university carries the highest risk of academic failure and dropout, especially in mathematics, where differences in students' school preparation are particularly large. This article evaluates the effect of an adaptive online course in calculus on the performance of first-year students at a pedagogical university. The adaptive system selected exercises and learning materials based on a diagnosis of the student's current level of knowledge and errors. The study used a quasi-experimental design: students in two cohorts of the 2023/24 academic year (n = 214) used the adaptive course, while students in two cohorts of the previous year (n = 198) studied under the traditional scheme with the same instructors. To improve group comparability, propensity score matching was applied on entrance examination results, gender and school type. The mean final examination score in the experimental group was 7.4 points higher out of 100, and the share of students failing the examination at the first attempt fell from 23% to 14%. The largest effect was observed among students with low entrance scores. Analysis of digital traces showed that the key predictor of success was the regularity of work with the system rather than the total time spent in it. We conclude that adaptive courses are a worthwhile tool for levelling first-year students' starting opportunities.

Keywords: adaptive learning; online courses; academic performance; first-year students; learning analytics

引用格式: Fedorova I., Kovalenko M. 自适应在线课程与一年级学生的学业成绩：一项准实验研究. *Open Journal Systems 演示期刊* 2025;1(2):8–10.

1 引言

从中学过渡到大学，对学生自主学习能力的要求会发生急剧变化。许多高校的数据显示，一年级的退学比例最高，而数学课程则成为主要的“筛子”。其原因在很大程度上在于学生中学基础参差不齐，而这在集体授课中难以弥补。

根据学生个人水平选配练习的自适应学习系统，被视为接近一对一辅导效果的一种途径。然而，针对其在俄罗斯高校中有效性的严格评估并不多见。本研究评估了一门微积分自适应课程对一年级学生成绩的影响。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

2 材料与方法

该自适应课程包括 14 个专题模块和一个含 1,860 道练习的题库，题库中标注了典型错误。每完成一道练习后，系统依据贝叶斯知识追踪模型更新对技能掌握程度的评估，并推荐下一道练习或讲解材料。该课程作为自主学习的必修部分使用。

实验组由 2023 级 214 名学生组成，对照组由 2022 级 198 名学生组成，后者由相同教师按相同教学计划授课，并完成传统的课后作业。匹配采用倾向得分，通过以入学考试总分、性别和中学类型为自变量的 logistic 回归估计；匹配后共有 181 对进入分析。

3 结果

匹配后，实验组期末考试平均成绩为 68.9 分，对照组为 61.5 分（差值 7.4 分；95% CI：4.1～10.7）。按入学成绩四分位数划分的效应分布见图 1：最低四分位组的提升幅度最大。

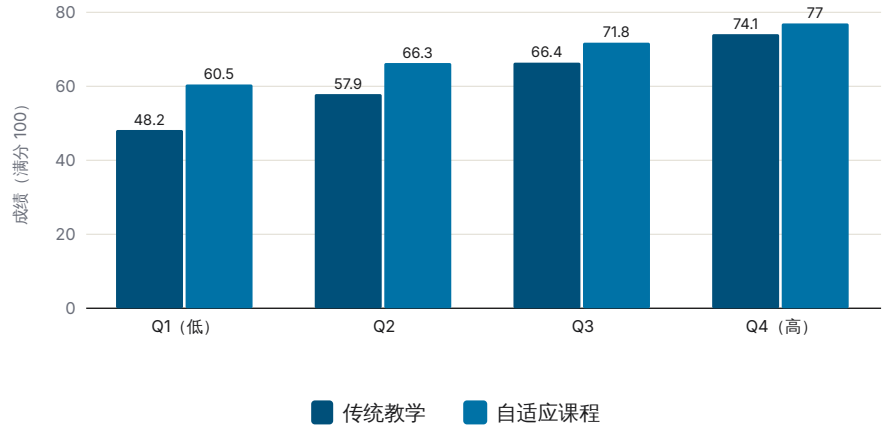


图 1　按入学成绩四分位数划分的考试平均成绩

系统日志分析表明，积极学习的周数与期末成绩的相关性（r = 0.52）强于总学习时间（r = 0.29）。主要结果见表 1。

表 1　期末考试结果（匹配样本，181 对）

指标	对照组	自适应课程	差值
平均成绩	61,5	68,9	+7,4
首次考试未通过，%	23	14	−9 个百分点
成绩“优秀”，%	12	17	+5 个百分点
第一学期考试后退学，%	8,3	5,0	−3.3 个百分点

4 讨论

所得效应与国外关于高等教育中自适应练习的元分析结果相当。该效应集中于基础薄弱的学生群体，这表明自适应课程能够在一定程度上弥补起点条件的差异。

准实验设计无法完全排除匹配中未考虑的不同年级生源差异的影响。不过，教师、教学计划和考试形式的一致性降低了偏倚风险。关于学习规律性重要性的结论具有直接的实践意义：设置每周检查点可能会增强效果。

5 结论

微积分自适应在线课程提高了一年级学生的学业成绩，降低了不及格比例，在入学成绩较低的学生中效果尤为明显。建议将自适应课程与支持规律性学习的机制相结合。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

参考文献

1. Bloom B. S. The 2 sigma problem: the search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring // Educational Researcher. 1984. Vol. 13, no. 6. P. 4–16.
2. Rosenbaum P. R., Rubin D. B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects // Biometrika. 1983. Vol. 70, no. 1. P. 41–55.
3. Федорова И. С. Адаптивные системы обучения в высшей школе: модели и практики // Цифровая дидактика. 2022. Т. 5, № 2. С. 7–25.
4. Коваленко М. Ю., Федорова И. С. Цифровые следы студентов как источник данных для прогнозирования успеваемости // Образование и аналитика. 2023. № 1. С. 44–59.
5. Reyes M., Ahlberg J. Adaptive practice and mathematics achievement in higher education: a meta-analysis // Journal of Learning Technologies. 2021. Vol. 19, no. 2. P. 133–152.
6. Тарасова Н. В. Математическая подготовка первокурсников: проблемы перехода от школы к вузу. Лесногорск: ЛПУ, 2020. 176 с.
7. Hughes D., Varga E. Spacing and regularity in online learning: evidence from log data // Learning Analytics Review. 2022. Vol. 8. P. 60–79.

依据 CC BY 4.0 许可协议发布